海工（珠海）重工有限公司“5·25”

一般坠海事故

调查报告

珠海经济技术开发区调查组

2026 年 7 月 24 日

目录

一、事故基本情况..... 1

（一）事故有关单位情况.....1

（二）事故有关个人情况.....3

（三）事发前作业安排情况.....3

二、事故发生经过和应急处置情况.....4

（一）事故发生经过.....4

（二）事故应急处置情况.....5

（三）应急救援评估结论.....6

（四）善后处置情况.....6

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失.....6

（一）事故造成人员伤亡情况..... 6

（二）事故造成的直接经济损失..... 6

四、现场勘验和事故现场调查情况.....7

（一）涉事码头基本情况.....7

（二）一号码头设置隔离设施情况..... 8

（三）事发前人员作业情况.....10

（四）作业现场人员佩戴劳动防护用品情况.....13

五、事故原因分析及性质认定..... 14

（一）海工公司安全管理情况及其主要负责人履职情况..... 14

（二）相关部门执法监管情况.....16

（三）事故原因分析..... 17

六、对有关责任人员的处理建议..... 18

（一）免于追究责任人员 18

（二）建议给予行政处罚的个人.....18

七、事故防范及整改措施..... 19

海工（珠海）重工有限公司“5·25”一般坠海事故调查报告

2026年5月25日22点30分左右，珠海经济技术开发区平港路99号海工（珠海）重工有限公司发生一起坠海事故，造成一人死亡。

为尽快查清事故原因，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，经珠海经济技术开发区管委会领导同志批准，成立了由经开区党工委委员、副主任綦佳任组长，市港口管理局二级主任科员谷裕、经开区危化品监督管理局局长吴佐帅、副局长周军任副组长，金湾区人力资源社会保障局、经开区危化品监督管理局、高栏港公安分局、金湾区总工会、南水镇人民政府等单位派员组成的海工（珠海）重工有限公司“5·25”一般坠海事故（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作，并邀请经开区纪检监察工委、金湾区人民检察院对事故调查工作进行监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员的处理建议及防范整改措施，现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

1.涉事企业。海工（珠海）重工有限公司[1]（以下简称“海工公司”）成立于2016年1月8日，位于珠海市金湾区南水镇平港路99号，现有职工1324人，主要从事海洋工程装备制造，统一社会信用代码91440400MA4ULBA182，法定代表人傅某，通过了建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格，证号：粤建安A（2022）0****27，发证机关：广东省住房和城乡建设厅，有效期：2025年9月30日至2028年10月18日、通过了一般工贸行业生产经营单位主要负责人安全培训，证号：第120**********121X号，有效期：2024年6月30日至2027年7月8日；魏某雄，副总经理，通过了海洋石油天然气开采安全管理人员安全培训，证号：422**********5718,有效期:2025年3月13日至2028年3月12日，发证机关：应急管理部海油安监办海油分部、通过了建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格，证号：津建安C2（2018）0****59，发证机关：天津市住房和城乡建设委员会，有效期：2024年11月11日至2027年11月11日；公司另配备有注册安全工程师15名，安全管理人员54名。

2.涉事码头。涉事码头位于珠海港高栏港黄茅海作业区东岸十字沥以南180米，码头结构形式为高桩梁板结构码

[1]行业：海洋工程装备制造；注册资本：657641万元；非自然人投资或控股的法人独资有限责任公司。

头，总长 746.5 米，宽 60 米，港池总长 695 米，宽 211 米，设计水深为-14 米，当前水深约-10 米。

3.涉事船舶。涉事船舶为博*号驳船，隶属安徽**航运有限公司，船长 133 米、宽 32 米，设计吃水 5.3 米，载重 14000 吨、总吨位 8446 吨，航速 8.5 节，事发时正在靠岸卸货。

（二）事故有关个人情况

王某亮，男，36 岁，天津市人，身份证号码 120**********1233,海工公司结构产品部铆工班副班长，2026 年 5 月 25 日晚在海工公司一号码头区域失足坠海死亡。

（三）事发前作业安排情况

事故当天工作安排为船舶清驳作业，分为白班和晚班（死者所在班组为晚班），白班从 25 日上午 10 时 30 分船舶靠岸开始，晚班开始时间为 25 日 19 时 30 分；作业涉及三组作业人员共 5 人，包括船上作业人员 3 人，汽车起重机操作员 1 人（目击者），物料托架区域摘钩人员 1 人（死者王某亮），三组作业人员均配备有通讯对讲机；作业主要内容为将船上的结构件用汽车起重机吊装至码头围栏外的岸边物料托架，由船上作业人员使用索具将船上结构件进行捆绑，然后由汽车起重机操作员操作起重机将结构件从船上吊装至岸边的物料托架，最后由物料托架区域人员进行索具摘钩作业。坠海事故发生前，共完成了五次结构件的吊装作业。

事故发生时，船上作业人员正在进行结构件的捆绑作业，汽车起重机操作人员正在驾驶室内等待作业，摘钩人员（死者王某亮）在码头岸边失足坠海。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年5月25日19时30分左右，涉事作业班组的班组长刘某祥在海工公司三号滑道组织作业人员开展班前会，通报了工作任务安排、人员分组、风险及控制措施、施工和技术要求等内容[2]。该班分为两组人，班组长刘某祥带一组人在三号滑道（距离事发地约300米）进行格栅安装作业，副班组长王某亮（死者）带一组人在一号码头及周边区域进行清驳作业。

5月25日19时39分，作业人员在一号码头保安亭进行上船登记后陆续登船。

5月25日19时40分至22时14分，三组作业人员在各自工作位置开展船舶清驳作业。

5月25日22时14分，王某亮进入海关监管围栏内。

5月25日22时25分，王某亮在码头岸边站立和短距离散步。

5月25日22时28分23秒，王某亮在码头边缘位置，向左前方走了5步（朝码头边缘方向），失足踏空落入水中，落水位置位于码头岸边与船舶之间（约2-3米）。

---

[2]其中，此次班前会《班前、班后会讲话卡》的工作任务HSE风险及控制措施-存在危险/有害因素-控制措施第6栏内容为“装船清驳 上下船穿好救生衣、灭火器到位、边缘挂好安全带”。

以上过程，经对相关人员进行调查询问、查阅档案资料及查看监控视频得出。

（二）事故应急处置情况

5月25日22时28分23秒，汽车起重机驾驶员颜启聪看见疑似有人失足坠海后，使用对讲机呼叫船上作业人员要求确认情况。

5月25日22时28分23秒，附近的船上人员听到王某亮落水的声音和对讲机信息后，马上跑到船边围栏朝下查看情况，发现有人落水后，立即寻找救生圈等应急物资组织救援并上报情况。

5月25日22时30分12秒，附近作业人员在船上及码头区域找来救生圈，采取向人员落水位置投放救生圈、大声呼喊、使用探照灯照射的形式进行搜寻。

5月25日23时53分,珠海海事局的3艘专业搜救船舶抵达事发海域开展海面搜救。

5月26日0时左右，公安机关到达现场。

5月26日2时左右，海工公司上级公司海油工程公司协调的拖轮德*号抵达事发海域协助搜救。

5月26日6时45分，现场新增两条拖轮到达现场参与搜救工作。

5月26日7时50分，现场新增无人机开展水面搜寻工作。

5月26日8时00分，两名潜水员抵达现场开展水下搜救工作。

5月26日9时38分,潜水员于落水点下游约15米处发现落水人员踪迹。

5月26日9时57分，落水人员被打捞出水并送往珠海市第五人民医院南水院区。

以上过程，经查阅档案资料及值班值守记录得出。经综合评定，此次事故应急处置及时。

（三）应急救援评估结论

经综合评定，事故发生后，各部门及时通报事故情况，及时参与救援行动，本次事故应急处置及时，应急响应程序合法，符合生产安全事故报告和应急处置相关规定。

（四）善后处置情况

事故发生后，海工公司与王某亮家属于2026年5月29日签订善后处理协议。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）事故造成人员伤亡情况

王某亮，男，36岁，天津市人，身份证号码120**********1233，2016年3月入职中海福陆重工有限公司（现名：海工（珠海）重工有限公司），系海工公司结构产品部铆工班副班长，在本起事故中死亡，死亡原因为淹溺（根据《居民死亡医学证明（推断）书》）。

（二）事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕

115 号）等规定，经事故单位统计确认，事故调查组核定直接经济损失为 123 万元。

四、现场勘验和事故现场调查情况

（一）涉事码头基本情况

事故发生地点为海工（珠海）重工有限公司一号码头（如图 1、图 2 所示），地面平整，夜间采用 LED 灯照明，水面与码头平台高差约 3-4 米；距离码头边缘位置约 2 米处设置了防护警戒隔离，距离码头边缘位置约 13 米处设置了海关监管围栏，汽车起重机停在防护警戒隔离与海关监管围栏之间，物料托架位于海关监管围栏外。



图 1 一号码头区域（夜间）



图 2 一号码头区域（白天）

（二）一号码头设置隔离设施情况

1.防护警戒隔离设施。设置在距离码头边缘约 2 米的位置，主要由整体高度约 1.2 米、结构形式为两头“A”字型钢架和水平钢管拼装而成的可移动临时防护栏杆以及黄色立式警示桩和铁链组合的软隔离组成（如图 3 所示）；其中黄色立式警示桩上设置有黄色方形金属警示牌，警示牌底色为安全警示黄，标注黑色中英文文字，中文内容为“越过此点须穿救生衣”，英文内容为“LIFE JACKET REQUIRED BEYOND THIS POINT”（如图 4 所示）。



图 3 防护警戒隔离设施



图 4 黄色立式警示桩

2.海关监管围栏。设置在距离码头边缘约 13 米的位置，高度约 3 米，将码头区域与厂区其他场所隔离(如图 5 所示)，

本次清驳作业期间为方便人员车辆进出，在海关监管围栏分别开设了人员和汽车起重机的进出口。



图 5 海关监管围栏

（三）事发前人员作业情况

5 月 25 日 19 时 56 分，汽车起重机入场，进入一号码头作业区。

5 月 25 日 20 时 04 分，协调好汽车起重机入场停放及其他作业事宜后，王某亮走出海关监管围栏，到达海关监管围栏外面的物料托架下方站立等待。

5 月 25 日 20 时 11 分至 20 分，王某亮背手踱步进入海关监管围栏，在围栏入口附近的保安亭站立，观看汽车起重机作业。

5月25日20时20分至30分，王某亮走出海关监管围栏，在物料托架下方、物料托架区域，以站姿和坐姿等待。

5月25日20时30分至35分，结构件吊装至物料托架，王某亮进行索具摘钩作业（第一次摘钩作业）。

5月25日20时35分至41分，王某亮在物料托架区域，以坐姿等待。

5月25日20时41分至44分，王某亮进入海关监管围栏内，通过驳桥登船[3]。

5月25日20时45分至21时08分，王某亮下船，走出海关监管围栏，在物料托架下方、物料托架区域站立等待。

5月25日21时08分至21时12分，结构件吊装至物料托架，王某亮进行索具摘钩作业（第二次摘钩作业）。

5月25日21时12分至21时24分，王某亮在物料托架区域，以坐姿等待。

5月25日21时24分至21时30分，结构件吊装至物料托架，王某亮进行索具摘钩作业（第三次摘钩作业）。

5月25日21时30分至21时47分，王某亮在物料托架区域，以站姿等待。

5月25日21时47分至21时51分，结构件吊装至物料托架，王某亮进行索具摘钩作业（第四次摘钩作业）。

5月25日21时51分至22时08分，王某亮在物料托架区域，以站姿等待。

---

[3]经查看当晚监控视频，王某亮通过驳桥登船前，未穿着救生衣。

5月25日22时08分至22时14分，结构件吊装至物料托架，王某亮进行索具摘钩作业（第五次摘钩作业）。

5月25日22时14分，王某亮进入海关监管围栏内，通过驳桥登船[4]。

5月25日22时25分10秒至18秒，王某亮下船，通过驳桥。

5月25日22时25分19秒至41秒，王某亮通过第二道码头岸边的铁链围蔽，到达岸边。

5月25日22时25分41秒至26分31秒，王某亮面向驳船方向，在距离码头边缘约2米距离的岸边，呈叉腰站立和短距离散步。

5月25日22时26分32秒至22时28分22秒，王某亮面向驳船方向，在距离码头边缘约2米距离的岸边背手站立。

以上过程，经查看监控视频得出。死者王某亮当天上晚班（19点30分开始），通过查看当晚码头区域的监控视频，发现其主要作业地点为物料托架区域，主要作业内容为索具摘钩作业，当晚共开展5次摘钩作业，每次作业时长约为4-6分钟，5次摘钩作业的作业间隙等待时长分别为33分钟、12分钟、17分钟、17分钟，期间王某亮基本上以坐姿和站姿在工作托架区域等待，同时有叉腰、背手漫步、倚靠构件站立等动作，故可以推断王某亮当晚作业的劳动强度

[4]经查看当晚监控视频，王某亮通过驳桥登船前，未穿着救生衣。

处于较低水平、身体处于较为放松状态，基本可以排除因高强度作业导致的人员处于疲劳状态下作业的情况。

（四）作业现场人员佩戴劳动防护用品情况

通过调阅5月25日海工公司一号码头监控视频和询问相关人员，发现事发当晚海工公司1号码头作业区域存在作业人员违反安全操作规程、未穿戴救生衣通过驳桥上下船只、未穿戴救生衣在船只舱面作业的违章行为；期间未有现场监督管理人员对该部分作业人员违反安全操作规程未穿戴救生衣的违章行为进行制止。



图6 部分晚班作业人员通过驳桥上下船未穿戴救生衣

五、事故原因分析及性质认定

（一）海工公司安全管理情况及其主要负责人履职情况

海工公司。制定了《健康安全环保责任制办法》，明确了总经理、副总经理、各职能部门、中心、项目和基层工作队、站、班组从业人员安全生产职责，并签订了各岗位全员

安全生产责任状[5]；制定了包括《健康安全环境风险管理程序》《码头及作业安全环保管理规定》等126份安全生产规章制度和各项安全操作规程；建立了安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对作业区域危险源进行了识别，制定了风险控制措施，并在公示栏上予以公示；配备有注册安全工程师15人，安全管理人员54名，每月开展隐患排查治理并形成工作台账，2025年以来开展公司级安全大检查59次，发现安全隐患426项，督促落实整改426项，全年各层级检查共发现安全隐患18034项，督促落实整改18034项；建立了安全生产考核和奖惩制度，制定《承包商安全评价表》对承包商安全有关事项进行评价，2025年共发现违章作业人员1745人次，按照奖惩考核机制做出处理并发出书面警告，其中54人因扣满安全积分被清理出场并实行黑名单管理；对新入职的员工进行了岗前安全三级教育培训，2025年以来组织开展本单位切割打磨、高处作业、有限空间、临岸码头装船、职业健康、防御性驾驶、信号员、挂牌上锁、监火员等专项安全培训[6]456批次，累计培训6603人次；编制了本单位生产安全事故应急救援预案，定期开展了应急演练，2025年以来共开展应急演练共78次；按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资

[5]2026年3月23日，海工公司法定代表人、总经理傅某与财务部、采办合同部、业务发展部、项目管理中心等部门和项目部签订了《2026年度安全生产、生态环境、消防、职业健康责任书》。

[6]王某亮参加了2026年2月3日在海工公司1号码头组织开展了临岸码头装船作业安全专项培训，其中，培训包含救生衣正确穿戴要求、作业安全要求、应急管理以及“登船作业人员在进入码头前沿（2米）或登船作业时必须穿戴救生衣”、“码头前沿及船上严禁嬉戏打闹，非作业需要应远离船舷及码头边缘”等内容。

〔2022〕136号）机械制造企业安全生产费用提取要求，2025年共计提安全生产投入费用2845.54万元，截止2026年5月，安全生产投入共计971万元，用于安全生产教育、培训、宣传、安全防护设施设备维护及升级改造和其他安全生产相关支出。该单位已基本落实企业安全生产主体责任。

傅某。海工公司法定代表人，2024年6月30日经考核合格取得生产经营单位主要负责人安全培训合格证书，组织修订了本单位全员安全生产责任制并健全安全生产规章制度和操作规程；组织制定了海工公司2026年度安全生产教育和培训计划；通过了2026年安全生产费用预算，确保安全生产有效投入；每月带队开展海工公司管理（层级）人员安全检查工作；每季度组织召开安全生产会议，听取安全管理专项汇报并分析隐患排查治理情况，督促各部门开展安全风险管控工作和实施本单位安全生产规章制度；组织制定了海工公司生产安全事故应急救援预案并参加应急演练；事故发生后立即组织应急救援处置，并协调拖轮、无人机、潜水人员协助搜索。

综合分析海工公司及海工公司主要负责人已按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规履行了法定职责，未发现其存在履职不到位的情况。

（二）相关部门执法监管情况

市港口管理局。2025以来，市港口管理局对海工公司开展各类专项检查共6次，发现安全隐患15项，目前15

项安全隐患均已完成整改闭环。2026年，市港口管理局对海工公司开展安全检查帮扶指导共3次,发现安全隐患9项，均已完成闭环管理；围绕节前重大危险源提级管控、安全生产月、港口水运领域安全生产等内容，组织企业主要负责人或企业安全负责人召开有关安全生产培训3场，安全生产会议2次，约谈海工（珠海）重工有限公司1次。

经开区危化品监督管理局。2025年以来，经开区危化品监督管理局共对海工公司开展执法检查1次，巡查检查7次，并按照治本攻坚三年行动工作要求，组织6名专家开展专家指导服务1次，2025年以来共发现隐患发现各类隐患62项，对发现的隐患均已依法下达《责令限期整改指令书》《关于督促整改问题隐患的函》，并督促企业按期整改，已按期完成整改相关隐患62项。2025年以来，经开区危化品监督管理局围绕火灾防控、有限空间作业管理、承包商安全管理、工伤预防能力提升、特殊作业管理等内容，组织法律法规宣讲、沉浸式逃生体验、工艺实操培训等活动共计27场，参训人员2500余人次，覆盖企业负责人、一线员工、网格员等多个层级的从业人员（海工公司共参加其中11场培训）。

经综合评定，调查组认为市港口管理局、区危化品监督管理局已依法履行了权限范围内的职责。

（三）事故原因分析

1.直接原因

王某亮。作为海工公司结构产品部铆工班副班长，此前接受过相应的专项教育培训、事故当晚的班前会上也接受了对应的安全培训，但在作业间隙的等待过程中，未穿戴救生衣违章进入码头区域逗留，行走时注意力不集中导致踩空坠海，一系列脱离管理、刻意冒险的违规行为导致事故发生，对事故发生负直接责任。

2.间接原因

黄某飞。海工公司安全管理人员，未有效制止和纠正当晚码头作业区域部分作业人员未穿戴救生衣上下船只的违反操作规程的行为、未及时发现并消除该方面的事故隐患。

刘某祥。海工公司铆工班长，班前安全教育培训交底不到位[7]。

上述人员履行职责范围内的安全生产工作职责不到位导致王某亮忽视警告标志，未穿戴救生衣在码头临水区域站立、行走，失足落水溺亡。

3.事故性质认定

事故调查组通过查阅监控，询问相关人员，并根据事发现场的勘验情况，经过综合分析，认定该事故是一起**因死者未穿戴救生衣违章进入码头临水区域逗留，行走时注意力不集中导致的一般淹溺生产安全责任事故。**

六、对有关责任人员的处理建议

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对

[7]根据本次作业班前会的《班前、班后会讲话卡》，此次班前会对“装船清驳”作业中上下船穿好救生衣边缘挂好安全进行了交底培训，但未对进入码头前沿（2 米）时必须穿戴救生衣和非作业需要应远离船舷及码头边缘等情况进行交底。

事故企业有关责任人员提出处理意见如下：

（一）免于追究责任人员

王某亮。海工公司结构产品部铆工班副班长，此次事故中，在本起事故中，忽视警告标志，未穿戴救生衣在码头临水侧站立、行走，导致失足落水溺亡，对事故发生负有直接责任，鉴于王某亮已在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）建议给予行政处罚的个人

黄某飞。事故当晚负责一号码头等区域的安全隐患排查、人员违章行为制止工作的安全管理人员（统一接受海工公司管理，用工方式为劳务派遣），未及时排查生产安全事故隐患、未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品），违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项的规定，未认真履行安全生产管理人员的安全生产职责，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由区危化品监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对黄某飞进行立案调查，追究其相关法律责任。

刘某祥。海工公司铆工班长，事故当晚负责涉事班组作业任务的分配和班前安全教育培训交底工作的开展，开展班前安全教育培训交底不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，对事故发生负有一定的管理责任。建议由区危化品监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对刘某祥进行立案调查，追究其相关法律责任。

七、事故防范及整改措施

为提高员工安全风险意识，有效防范类似事故再次发生，现对海工公司提出事故防范和整改措施：

（一）强化员工安全教育培训。要举一反三，深刻吸取事故教训，要常态化开展安全教育工作，提高从业人员安全生产风险意识，掌握岗位安全操作技能，告知作业场所存在安全风险和事故隐患，确保作业人员熟悉安全生产规章制度，认真遵守安全操作规程和技术规范要求，严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）强化隐患排查治理。要对安全管理制度进行一次全面梳理，完善并落实全员安全生产岗位责任制，健全员工报告隐患奖励制度，完善全员自主排查隐患常态化机制；每季度至少开展 1 次重大事故隐患排查整治活动；强化现场作业管理，特别是对港口码头区域的作业管理工作。

（三）强化落实安全防范措施。加强码头区域安全管理，对设备进行全面评估，加强硬件升级改造，增强“人防、物防、技防”措施，全面辨识、分析、评估本企业内不同区域安全风险点，制定并严格落实安全风险防控措施，特别是码头作业区域要采取硬性物理隔离措施，严格人员进出管理，对人员安全防护装备的穿戴进行经常性的监督检查。

（四）加强现场作业监护巡查。对于《中华人民共和国安全生产法》和国务院有关部门规定的高风险作业，应当进一步加强现场安全管理，实时管控作业人员，及时发现并纠正违章行为，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

海工（珠海）重工有限公司“5·25”

一般坠海事故调查组

2026 年 7 月 24 日